

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



Лабораторна робота
З дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав: ст.гр IX-22

Горячий Ростислав

Прийняв:

Гордійчук-Бублівська О.В

Львів – 2026

Тема роботи:

Модульне тестування об'єктно-орієнтованих програм у Python

Мета роботи.

Навчитися створювати модульні тести для класів і функцій у Python з використанням бібліотеки unittest, у тому числі з використанням параметризованих тестів і мок-об'єктів.

Створіть клас MathTool, який реалізує основні арифметичні операції:

складання чисел

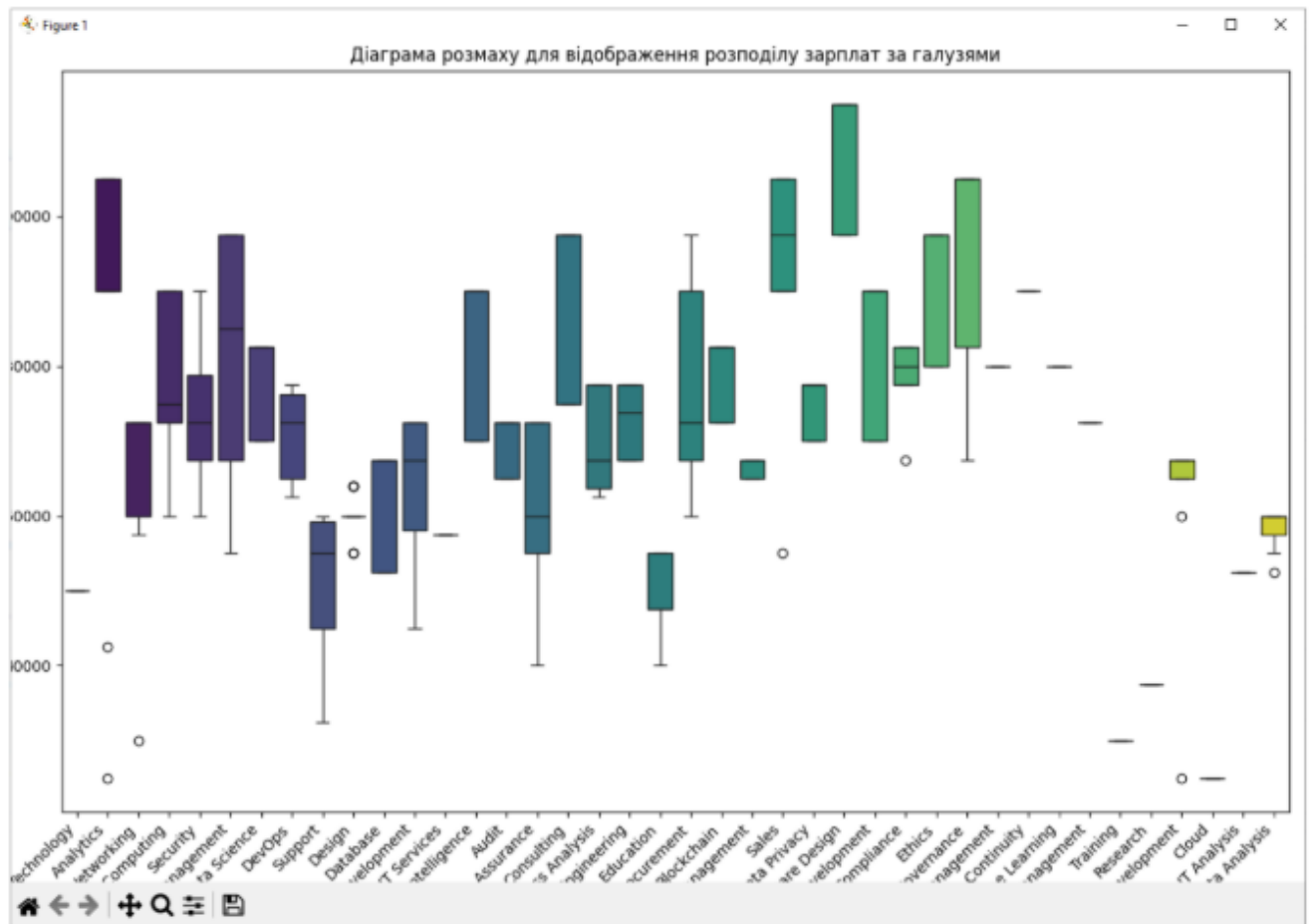
різниця між двома числами

множення

ділення з перевіркою на поділ на нуль

Реалізуйте модульні тести до кожної з цих операцій. Перевірте поведінку методу ділення у випадку, коли другий аргумент дорівнює нулю.

```
1  class MathTools:
2      def __init__(self, a, b):
3          self.a=a
4          self.b=b
5      def add_nums(self):
6          return self.a+self.b
7      def minus(self):
8          return self.a-self.b
9      def multiplication(self):
10         return self.a*self.b
11     def division(self):
12         return self.a/self.b
13
14     class LibraryItem:
15         def __init__(self, title, author, year):
16             self.title=title
17             self.author=author
18             self.year=year
19         def details(self):
20             return f"{self.title}: {self.author} ({self.year})"
21     class NotificationService:
22         def send(self, user, msg):
23             return user, msg
24     class UserManager(NotificationService):
25         def __init__(self, user, service: NotificationService):
26             self.user=user
27             self.service=service
28         def notify_user(self, msg):
29             return self.service.send(self.user, msg)
30     def check_even(num):
31         if num%2==0:
32             return True
33         else:
34             return False
```



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я опанував методику написання модульних тестів для програмних компонентів на Python із використанням бібліотеки **unittest**. Зокрема, набув практичних навичок у створенні параметризованих тестів та застосуванні мок-об'єктів для імітації зовнішніх залежностей